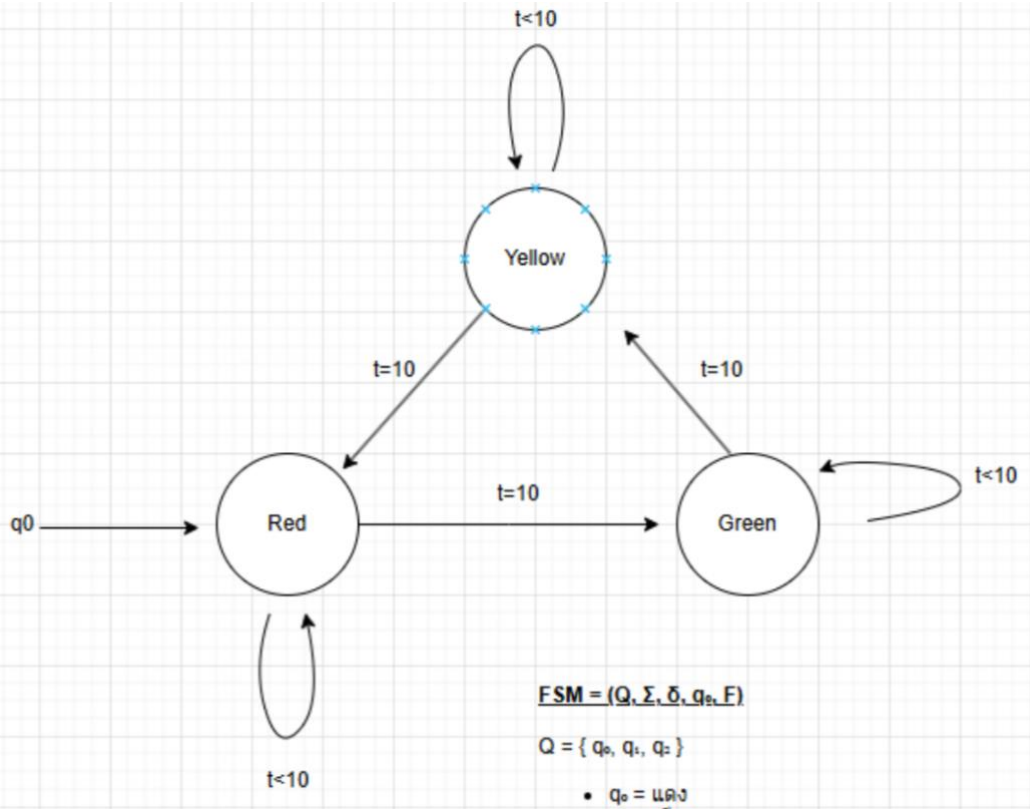
นางสาววชิรญาณ์ ประเสริฐ

Exercise 1



current state	input	state
Red	T<10 T=10	Red Green
Green	T<10 T=10	Green Yellow
Yellow	T<10 T=10	Yellow Red

FSM = (Q, Σ, δ, q_0, F)

Q = { q_0, q_1, q_2 }

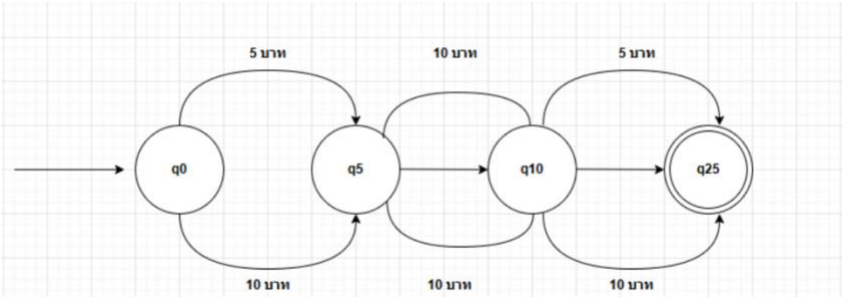
- q_0 = แดง
- q_1 = เขียว
- q_2 = เหลือง

Σ = { t< 10, t= 10 } (อันพุตคือเวลาที่ผ่านไป วัดเป็นนาที)

δ = ฟังก์ชันการเปลี่ยนสถานะ

- $\delta(q_0, t < 10) = q_0$
- $\delta(q_0, t = 10) = q_1$
- $\delta(q_1, t < 10) = q_1$
- $\delta(q_1, t = 10) = q_2$
- $\delta(q_2, t < 10) = q_2$
- $\delta(q_2, t = 10) = q_0$

Exercise 2



สถานะปัจจุบัน	หยอด 5 บาท	หยอด 10 บาท
q0	q5	q10
q5	q10	q15
q10	q15	q20
q15	q20	q25
q20	q25	q25
q25	q20	q25

กำหนดให้อดภาคควินจุนล

Q = { q0, q5, q10, q15, q20, q25 }

Σ = { 5 บาท, 10 บาท }

δ : Q × Σ → Q

δ(q0, 5 บาท) = q5 δ(q0, 10 บาท) = q10

δ(q5, 5 บาท) = q10 δ(q5, 10 บาท) = q15

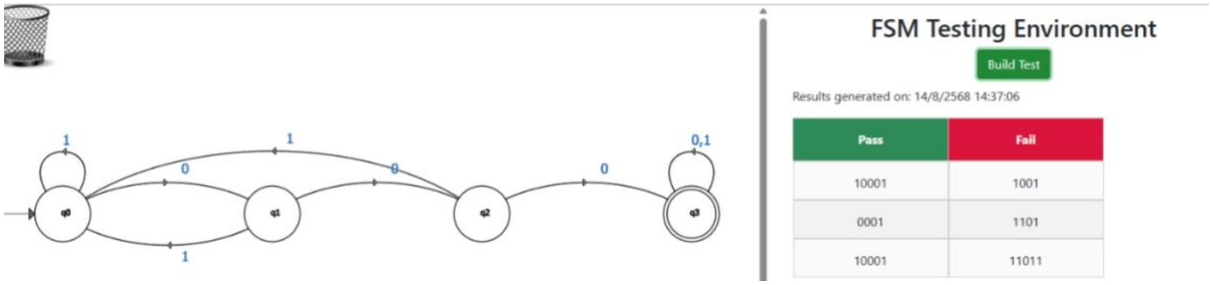
δ(q10, 5 บาท) = q15 δ(q10, 10 บาท) = q20

δ(q15, 5 บาท) = q20 δ(q15, 10 บาท) = q25

δ(q20, 5 บาท) = q25 δ(q20, 10 บาท) = q25

F = { q25 }

Exercise 3

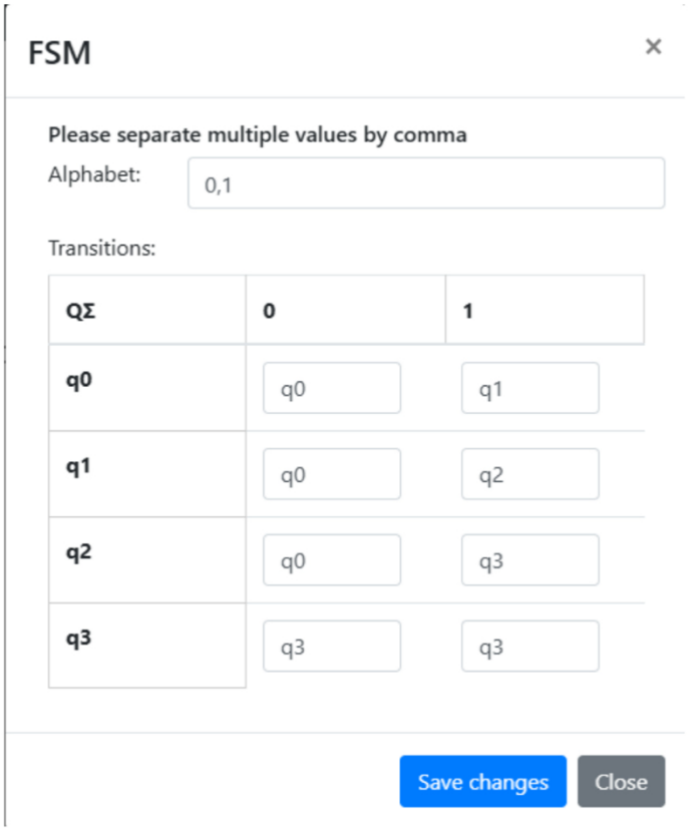


FSM ที่ออกแบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการตรวจจับลำดับบิต “111” หรือเลข 1 ที่เรียงต่อกัน 3 ตัวภายในข้อมูลอินพุต โดยการทำงานจะเริ่มจากสถานะเริ่มต้น (q0) และค่อย ๆ เลื่อนสถานะไปเรื่อย ๆ ตามบิตที่ได้รับ จนกระทั่งพบลำดับ “111” จึงเข้าสู่สถานะยอมรับ (q3) ซึ่งถือว่าเป็นการตรวจจับสำเร็จ เมื่อถึงสถานะนี้แล้วไม่ว่าจะได้รับบิต 0 หรือ 1 ระบบก็ยังคงยอมรับอยู่

ดังนั้น FSM นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบรูปแบบข้อมูล (pattern detection) เช่น การตรวจจับข้อมูลในสัญญาณดิจิทัล หรือการกำหนดเงื่อนไขให้ระบบทำงานเมื่อพบลำดับบิตที่ต้องการ

นางสาววชิรญาณ์ ประเสริฐ

Exercise 4

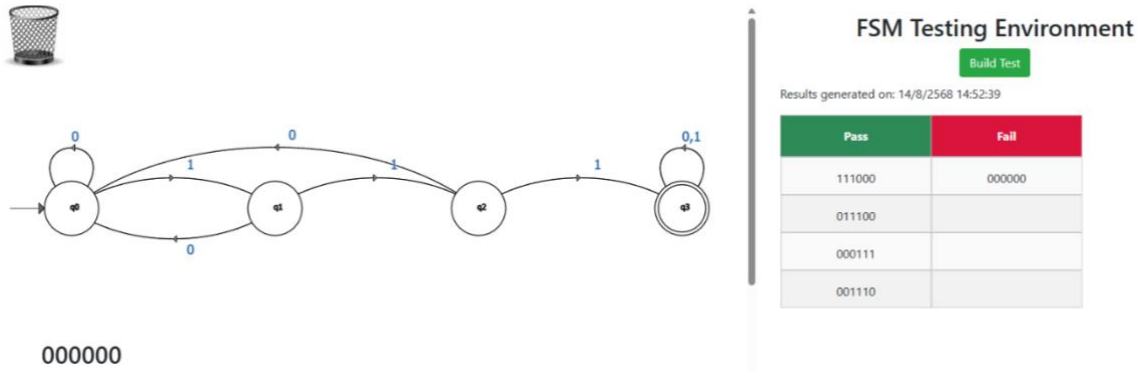


FSM

Please separate multiple values by comma

Alphabet: 0,1

Transitions:

QΣ	0	1
q0	q0	q1
q1	q0	q2
q2	q0	q3
q3	q3	q3

Save changes Close